

타이타닉 생존 확률 서비스

개발 · UX 피드백 정리

프론트엔드 · 백엔드 · 데이터 모델 · 바이럴 퍼널 관점 종합 정리

1. 결과 Reveal Animation과 백엔드 연산의 시간차

이 서비스의 핵심 UX는 통계적 생존 확률 → 행동 성향 보정 → 최종 생존 확률이 올라가는 Reveal Animation이다. Q7 마지막 선택 후 API를 호출하고 FastAPI + ML 파이프라인을 거치면 응답 대기 시간이 발생할 수 있으며, 로딩이 노출되는 순간 몰입감이 깨질 수 있다.

- Q6 이후 가능한 데이터를 활용해 Statistical Survival을 Pre - fetch
- Q7 선택 직후 이미 준비된 데이터를 활용해 즉시 Reveal 시작
- React 상태 전환과 API 통신을 사용자에게 노출하지 않도록 설계
- 실제 계산 시간과 관계없이 애니메이션은 일정한 속도로 진행

2. 모바일 퍼스트와 Age 데이터 수집의 충돌

실제 나이를 직접 입력받으면 연속형 Age Feature를 확보할 수 있지만, 모바일에서 숫자 키보드 입력으로 전환되면 입력 마찰과 이탈률이 커질 수 있다.

- 연령대 버튼 선택 방식을 유지
- 백엔드에서 선택 연령대의 중앙값(Median)을 Age Feature로 매핑
- 모델 정확도보다 심리테스트의 빠른 완료 경험을 우선

3. Behavioral Adjustment의 블랙박스 문제

$P_{final} = f(P_{base}, Behavioral\ Features)$ 형태의 보정 함수가 명확하지 않으면 사용자는 결과를 조작된 난수처럼 느낄 수 있다. 특히 12% → 29%와 같은 Reveal 변화에는 납득 가능한 규칙이 필요하다.

- 행동 선택별 Behavioral Weight / Rule 정의
- 기회주의 · 판단 · 타인 도움 등 행동 성향에 따른 영향도를 체계화
- Pclass, Sex, Age 등 기본 조건과 행동 선택을 결합한 Edge Case Matrix 설계
- 복잡한 계산이라도 내부적으로는 설명 가능한 규칙을 확보

4. 최종 확률의 범위 및 Edge Case 방어

높은 기본 생존율에 긍정적 보정이 붙거나 낮은 기본 생존율에 부정적 보정이 붙으면 100% 초과 또는 0% 미만이 발생할 수 있다.

- 최종 노출 확률을 1%~99% 범위로 제한
- 필요 시 Sigmoid 계열 변환 적용
- Backend에서 먼저 안전한 범위를 보장하고 Frontend에서도 한 번 더 검증

5. Historical Matching의 신뢰도 문제

실제 타이타닉 승객과의 유사도 매칭은 강력한 흑이지만 단순 가중치 합산만 사용하면 성별 · 연령이 크게 다른 승객이 매칭되는 문제가 생길 수 있다.

- 1단계: Hard Filter — Sex 동일, Age Group ± 10 년 등 핵심 조건 우선 필터링
- 2단계: Similarity Score — Pclass, Fare, Family, Embarkation 등 세부 조건으로 점수화
- ‘가장 비슷한 사람’보다 먼저 ‘말이 되는 후보’를 확보

6. 8 - Step Funnel의 피로도 문제

프롤로그부터 Q7까지 총 8개의 인터랙션은 바이럴 심리테스트에서 길게 느껴질 수 있다. 특히 Q1~Q4가 단순 설문처럼 보이면 재난 상황인 Q5 전에 이탈할 가능성이 있다.

- 각 질문을 스토리 진행의 일부로 설계
- 선택 즉시 배경 · 카메라 · 객실 · 텍스트 · 효과음 등을 변화
- 질문마다 작은 사건이 발생하도록 만들어 8스텝을 하나의 이야기처럼 연결

7. Q7 → 결과 화면 Transition

현재 핵심 연출은 심장 박동 소리다. Q7 마지막 선택부터 결과 Reveal까지 하나의 연속적인 시네마틱 경험으로 설계하는 것이 좋다.

- Q7 선택 → 화면 어두워짐 → 심장박동 시작
- Statistical Survival 등장 → 초기 확률 Reveal
- Behavioral Adjustment 등장 → 심장박동 가속
- 최종 확률 상승 → 심장박동 정지 → 최종 확률 고정

8. OG Image 동적 생성의 서버 부하

사용자별 생존 확률 · Persona · Historical Match를 모두 실시간 이미지에 굽는 방식은 트래픽 급증 시 이미지 생성 서버의 병목이 될 수 있다.

- 8개 Persona별 배경을 미리 렌더링해 CDN에 저장
- 사용자별로 변화하는 최소 데이터만 동적으로 합성
- Pre-rendered Background + Dynamic Data의 하이브리드 구조 적용

9. Viral 기능을 Phase 2로 미루는 문제

친구 비교, 결과 링크, 반대 결과, OG Image 등은 부가 기능이 아니라 서비스의 성장 구조 자체에 가깝다. 결과를 친구에게 공유하는 순간 2차 유입이 발생하기 때문이다.

- 바이럴 기능을 Phase 1 핵심 기능으로 이동
- 결과 링크 생성
- OG Image
- SNS · 카카오톡 공유
- 친구 결과 비교
- 나와 정반대인 결과 보기

10. 전체적으로 가장 중요한 개발 원칙

① 계산보다 연출이 먼저다

API Loading이 아니라 심장박동 → 분석 → 확률 상승 → 최종 Reveal로 느껴지게 한다.

② 데이터 정확도보다 Funnel 완주율을 우선한다

정확한 나이 입력보다 버튼 한 번으로 다음 질문으로 넘어가는 경험을 우선한다.

③ 모든 결과에는 설명 가능한 규칙이 있어야 한다

Statistical Survival + Behavioral Matrix + Historical Matching 각각의 계산 논리를 명확히 한다.

④ Viral은 부가기능이 아니라 Core Funnel이다

결과 확인에서 끝나는 것이 아니라 결과 카드 → 친구 공유 → 친구 유입 → 재확산까지 연결한다.

11. 전체 서비스 퍼널

유입 → Q1~Q7 → 심장박동 Reveal → 나의 생존 확률 → Persona / Historical Match → 결과 카드
→ 친구에게 공유 → 친구의 결과 확인 → 다시 서비스 유입

12. 개발 우선순위

우선순위	항목	중요도
P0	Q7 → 결과 Reveal 지연 제거	매우 높음
P0	Behavioral Adjustment 규칙 정의	매우 높음
P0	Historical Matching Hard Filter	매우 높음
P0	결과 확률 범위 방어	매우 높음
P0	심장박동 기반 Reveal Transition	매우 높음
P1	Q1 연령대 버튼 UX 유지	높음
P1	Q1~Q4 마이크로 인터랙션 강화	높음
P1	OG Image 하이브리드 생성	높음
P1	결과 링크 / 공유 기능	높음
P1	친구 비교	높음
P2	고도화된 ML 모델	이후
P2	정교한 개인화 기능	이후

핵심 결론

이 프로젝트의 핵심은 ‘ 정확한 생존 확률 계산기 ’가 아니라, 사용자가 자신의 운명을 기다리고 → 심장박동을 느끼고 → 확률이 올라가는 순간을 경험하고 → 그 결과를 친구에게 공유하게 만드는 인터랙티브 바이럴 콘텐츠를 만드는 것이다. 따라서 Backend ML의 정확도만큼이나 Frontend Reveal UX, Behavioral Rule의 설명 가능성, Historical Matching의 신뢰성, Viral Loop를 Phase 1부터

설계하는 것이 중요하다.